Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel
Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030
Telefone: (45) 3223-2193 Email: csccostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar

PRÉ-PROJETO 2026

NOME: João Victor de Souza ferreira Nº 16
NOME: Maria Eduarda dos santos Nº 19
TELEFONE (S)+55 (45) 99836-7071 & +55 (45) 99850-9462
E-MAIL: joao.souza.ferreira28@escola.pr.gov.br
CURSO: Desenvolvimento de Sistemas
TURMA: 3°C

ALUNO(s) É OBRIGATÓRIO EM ANEXO AO PRÉ-PROJETO, NO MÍNIMO UMA TELA DE INTERFACE (TELA PRINCIPAL) JUNTO AO PROJETO.

TITULO

Título do projeto: Desenvolvimento de um Site para Gerenciamento de Lanchonete

INTRODUÇÃO

As lanchonetes estão se tornando cada vez mais populares, e muitas delas já estão adotando soluções digitais para facilitar o atendimento ao cliente. Este trabalho tem como objetivo criar um site para uma lanchonete. Uma lanchonete é um estabelecimento comercial focado na venda rápida de pequenas refeições, lanches, salgados, doces e bebidas, caracterizado pelo atendimento ágil e ambiente informal. Geralmente, oferece itens como sanduíches, salgados (coxinha, pão de queijo), sucos, cafés e refrigerantes, com consumo frequentemente no balcão.

> Antes da implementação do sistema de alimentação/fast food, o momento da refeição e todo o seu ritual tinha outro significado. A partir de sua disseminação, o fast food impõe seu ritmo ao tempo e ao espaço dedicados à alimentação, que passam a entrar em sintonia com as novas exigências da sociedade (ORTIGOZA,1997)

Para Ortigoza (1997), Na sociedade de consumo contemporânea, o espaço urbano destinado ao comércio assume uma nova configuração. Investigar as diferentes formas que o comércio urbano brasileiro tem assumido ao longo do tempo e no território revela-se fundamental atualmente, uma vez que o padrão territorial de localização e suas estratégias expressam a lógica da economia globalizada. Trata-se de um tema amplo, que demanda estudos mais específicos e aprofundados. Nesse contexto, elegemos como objeto de pesquisa o sistema de franquia — uma dessas modalidades comerciais que merece análise detalhada para uma compreensão mais apurada do espaço urbano, marcado pela globalização e pela fragmentação. Com funcionalidades básicas como menu online, pedidos e contato, facilitando a gestão e melhorando a experiência do cliente. O sistema proposto vai ser simples e acessível, permitindo que o proprietário da lanchonete administre as informações do estabelecimento de maneira eficiente e fácil.

Conforme Ortigoza (1997) ainda não é possível identificar a origem das empresas pelos produtos que ela oferece. É a mundialização das mercadorias. O que tem a ver a Pizza Hut com a Itália? As empresas nacionais de fast food também não se importam mais com os antigos costumes alimentares nacionais, não há mais oposição nacional - internacional

no setor dos alimentos, eles se misturam, formando um todo mundial. As mais importantes teorias sobre serviço afirmam que o consumidor estará satisfeito se perceber no serviço prestado um desempenho melhor ou igual às suas expectativas.

HIPÓTESE / SOLUÇÃO

A hipótese central deste projeto é que a criação de um site simples e intuitivo para lanchonetes pode melhorar a organização do negócio, facilitar o atendimento aos clientes e otimizar a comunicação com os consumidores. A solução será o desenvolvimento de um site básico que inclua o menu da lanchonete, possibilidade de realizar pedidos online e um canal de comunicação direto para dúvidas ou pedidos personalizados.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Análise de Projetos e Sistemas: Para entender o que o site precisa oferecer de forma simples e funcional, como o menu, o sistema de pedidos e as opções de contato.

Banco de Dados: Para organizar e armazenar informações como itens do menu, preços, pedidos realizados e dados dos clientes, de forma que o site possa ser facilmente atualizado e os dados consultados.

Web Design: Para criar um design simples e agradável para o site, com uma navegação intuitiva, focando na experiência do usuário (UX) e em uma interface visual clara (UI), com o objetivo de tornar o site fácil de usar.

OBJETIVO GERAL

Criar um site simples e funcional para uma lanchonete, com o objetivo de facilitar a visualização do menu, a realização de pedidos e a comunicação entre o cliente e a lanchonete.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver um layout simples e acessível para o site da lanchonete, incluindo uma página inicial, menu, área de pedidos e um formulário de contato.

- Implementar funcionalidades para o cadastro de produtos, preços e pedidos.

-Testar o site para garantir que ele seja fácil de navegar e funcional em diferentes

dispositivos (computador, tablet e celular).

- Melhorar o site com base no feedback de usuários iniciais, realizando ajustes para torná-lo ainda mais útil e eficiente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de um estudo de caso que percorreu as três etapas clássicas da modelagem de dados: conceitual, lógica e física. O objetivo consistiu na estruturação de um banco de dados relacional capaz de assegurar integridade, consistência e escalabilidade informacional para um sistema de gestão corporativa.

A etapa inicial compreendeu a identificação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como o mapeamento das principais entidades que compõem o domínio investigado. Para tanto, foram empregadas entrevistas semiestruturadas junto aos stakeholders e análise documental dos processos organizacionais existentes.

A partir dos dados coletados, procedeu-se à construção do Modelo Conceitual de Dados. Conforme estabelece a literatura especializada, essa fase destina-se à representação abstrata da estrutura informacional, descrevendo "o que o sistema precisa conter, como os dados se relacionam e quais regras de negócio precisam ser respeitadas" (ASIMOV ACADEMY, 2025, online). Nesse nível de modelagem, abstrai-se a tecnologia de implementação, concentrando-se exclusivamente na estruturação semântica dos dados.

A notação adotada foi a do modelo Entidade-Relacionamento (ER), considerado por especialistas como a técnica "mais conhecida e usada na área de dados" e que serve de "base para os bancos SQL" (DEV MEDIA, 2025, online). Foram identificadas as entidades, seus respectivos atributos essenciais e os relacionamentos estabelecidos entre elas, com suas cardinalidades.

Na sequência, o modelo conceitual foi refinado para um Modelo Lógico de Dados (MLD), etapa na qual a estrutura abstrata recebeu detalhamento técnico. Enquanto o modelo conceitual preserva um caráter mais abstrato e orientado ao negócio, o modelo lógico "começa a ganhar detalhes técnicos" (ASIMOV ACADEMY, 2025, online).

Nesta fase, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

-Especificação de atributos: definição exaustiva de todas as propriedades pertencentes a cada entidade;
-Definição de chaves: determinação das chaves primárias para garantia de unicidade e das chaves estrangeiras para estabelecimento da integridade referencial;
-Aplicação de normalização: emprego das formas normais (1FN, 2FN, 3FN) para eliminação de redundâncias e prevenção de anomalias de inserção, atualização e exclusão.
A modelagem lógica, conforme a literatura, "define atributos, tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras e os relacionamentos formais entre as entidades" (DEV MEDIA, 2025, online). O objetivo precípuo dessa etapa consistiu em organizar os dados de forma coerente e independente de tecnologia, de modo que o modelo pudesse ser implementado em diferentes Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD).
A etapa final consistiu na tradução do modelo lógico para um Modelo Físico de Dados (MFD), no qual o projeto foi efetivamente implementado no SGBD selecionado. Nesse nível, consideraram-se as especificidades técnicas do ambiente de implantação.
Foram executadas as seguintes atividades:

Geração de scripts SQL (DDL): elaboração de comandos para criação de tabelas, índices, constraints de integridade (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE) e demais objetos do banco;

Definição de tipos de dados: adequação dos tipos de dados às especificidades do SGBD adotado (MySQL 8.0);

Estratégias de otimização: criação de índices para melhoria do desempenho de consultas, considerando os padrões de acesso previstos;

Padronização de nomenclatura: adoção de convenções uniformes para nomes de tabelas, colunas e constraints, alinhadas às políticas organizacionais.

De acordo com a literatura, os Modelos Físicos de Dados "são usados para projetar o esquema interno de um banco de dados, descrevendo as tabelas de dados, as colunas de dados das tabelas e o relacionamento entre as tabelas" (DEV MEDIA, 2025, online). A implementação física representa, portanto, a materialização do projeto lógico em uma estrutura operacional plenamente funcional.

Para assegurar a qualidade do modelo desenvolvido, foram adotados os seguintes procedimentos de validação:

Verificação de integridade: testes de inserção, atualização e exclusão para confirmar o correto funcionamento das constraints definidas;

Validação com stakeholders: apresentação e revisão do modelo conceitual com os envolvidos no negócio para confirmação do alinhamento com os requisitos;

Revisão técnica: avaliação do modelo lógico e físico por pares especializados em modelagem de dados.

BIBLIOGRAFIA

ASIMOV ACADEMY. **Modelagem de Dados: o que é, tipos e como aplicar na prática com Python e SQL**. [S. l.], 27 out. 2025. Disponível em: https://hub.asimov.academy/blog/modelagem-de-dados/. Acesso em: 23 mar. 2026.

DEV MEDIA. **Modelagem de Dados - Tutorial**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/modelagem-de-dados-tutorial/20398. Acesso em: 23 mar. 2026.

MURRAY, Thomas J. Análise e Projeto de Sistemas de Informação. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010

ORTIGOZA, Silvia Aparecida Guarnieri. O fast food e a mundialização do gosto. **Cadernos de debate** , v. 5, p. 1-25, 1997.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE PROJETO

MÊS/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Escolha do tema											
Elaboração de roteiro											
Levantamento bibliográfico											
Elaboração de pré-projeto											
Apresentação do pré-projeto											
Coleta de dados (requisitos)											
Analise e correção de dados											
Redação											
Revisão da redação											
Entrega para avalição da banca											
Banca											
Entrega final											

O que está em vermelho aguarda confirmação.

Autorizado	**Professor(a)**	**Data**
Análise de projetos e sistemas: Banco de dados: Web design:	**Aparecida**	